LAPORAN PRAKTIKUM



Aplikasi Quantum GIS 1 – Pengenalan Quantum GIS untuk Pengelolaan dan Integrasi Data Spasial dari Google Maps

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Agihal Putra
NIM	:	0110223083
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir S.Si., M.Kom
Asisten Dosen/Lab	:	Agam
Tanggal Praktikum	:	14 Oktober 2026

Daftar Pustaka

LAPORAN PRAKTIKUM 1
IDENTITAS 1
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG) 4
2.2 Quantum GIS 4
2.3 GeoJSON 4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM 5
3.1 Tahapan Praktikum 5
BAB IV HASIL PRAKTIKUM 6
4.1 Hasil Praktikum ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 14
5.1 Kesimpulan 14
5.2 Saran 14
DAFTAR PUSTAKA 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) berperan penting dalam pengelolaan, analisis, dan visualisasi data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi [1]. Dalam praktiknya, data spasial dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya hasil digitasi pada Google Maps, citra satelit, maupun layer peta dari penyedia layanan peta daring. Agar data tersebut dapat dikelola dan dianalisis, diperlukan aplikasi SIG yang mampu membaca berbagai format data dan menampilkannya dalam satu proyek peta.

Quantum GIS (QGIS) adalah aplikasi SIG open source yang berfungsi untuk melihat, membuat, mengedit, mengelola, dan menganalisis data spasial [2]. Untuk pengelolaan data spasial, QGIS memungkinkan pengguna menambahkan berbagai layer (vektor, raster, dan layanan peta daring), mengatur sistem referensi koordinat, mengelola tabel atribut, melakukan digitasi, hingga membuat tata letak (layout) peta untuk dicetak atau dibagikan.

Fitur yang dimiliki QGIS antara lain: dukungan banyak format data (shapefile, GeoJSON, KML, GeoPackage, GeoTIFF, dan lainnya), panel Browser dan Layers untuk mengelola data, tabel atribut beserta fasilitas seleksi dan penyaringan data, alat digitasi dan penyuntingan fitur, Processing Toolbox untuk analisis spasial, pengaturan simbologi dan pelabelan, pengelolaan sistem referensi koordinat (CRS), print layout, serta plugin tambahan yang dapat dipasang dari repositori.

Praktikum ini mengenalkan penggunaan QGIS untuk melakukan konfigurasi aplikasi dengan referensi peta dan plugin, serta mengimpor data area polygon yang bersumber dari hasil digitasi pada Google Maps.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan Quantum GIS untuk pengelolaan, konfigurasi, serta integrasi data spasial dari berbagai sumber.

Tujuan Khusus:

1. Memahami penggunaan aplikasi Quantum GIS.

2. Melakukan konfigurasi aplikasi Quantum GIS dengan referensi peta dan plugin.

3. Melakukan import data area polygon yang bersumber dari aplikasi Google Maps.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi lokasi geografis [1]. SIG bekerja dengan dua jenis data utama, yaitu data spasial dan data non spasial.

Data spasial adalah data yang menyatakan posisi, bentuk, dan persebaran objek di permukaan bumi berdasarkan koordinat tertentu. Data spasial direpresentasikan dalam dua model, yaitu vektor (titik, garis, dan poligon) dan raster (kumpulan sel atau piksel yang membentuk grid).

Data non spasial atau data atribut adalah data deskriptif yang menjelaskan karakteristik suatu objek, misalnya nama wilayah, luas, jenis penggunaan lahan, atau jumlah penduduk. Data ini disimpan dalam bentuk tabel dan dihubungkan dengan objek spasial yang bersesuaian.

2.2 Quantum GIS

Quantum GIS, yang kini lebih dikenal dengan nama QGIS, adalah perangkat lunak SIG bersifat open source di bawah lisensi GNU General Public License dan merupakan proyek resmi Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) [2]. QGIS dapat dijalankan pada sistem operasi Windows, macOS, dan Linux.

Sebagai platform SIG, QGIS digunakan untuk memvisualisasikan data spasial dari berbagai sumber dan format, melakukan digitasi dan penyuntingan data, mengelola tabel atribut, menjalankan analisis spasial, serta menyusun peta dalam bentuk layout. Kemampuannya juga dapat diperluas melalui plugin sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

2.3 GeoJSON

GeoJSON adalah format terbuka berbasis JSON (JavaScript Object Notation) untuk merepresentasikan data geografis beserta atributnya [3]. Sebuah berkas GeoJSON dapat berisi objek Geometry (Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, dan GeometryCollection), objek Feature yang menggabungkan geometri dengan properti, serta FeatureCollection yang berisi sekumpulan Feature. Koordinat pada GeoJSON menggunakan sistem referensi WGS 84 (EPSG:4326) dengan urutan bujur (longitude) kemudian lintang (latitude).

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum

a. Persiapan Aplikasi Quantum GIS

Membuka aplikasi Quantum GIS, membuat proyek baru, dan mengenali antarmuka utama seperti panel Browser, panel Layers, kanvas peta, dan toolbar.

b. Menambah Referensi Layer Sumber Peta

Menambahkan layer peta dasar sebagai referensi lokasi (misalnya OpenStreetMap atau citra satelit melalui XYZ Tiles atau plugin) dan mengatur plugin yang diperlukan.

c. Import Data Area Polygon Hasil Digitasi Google Maps

Mengimpor data area polygon hasil digitasi pada Google Maps ke dalam QGIS sebagai layer vektor, kemudian memeriksa tampilan dan tabel atributnya.

d. Praktikum Mandiri 1

Mengerjakan latihan mandiri sesuai instruksi pada modul praktikum.

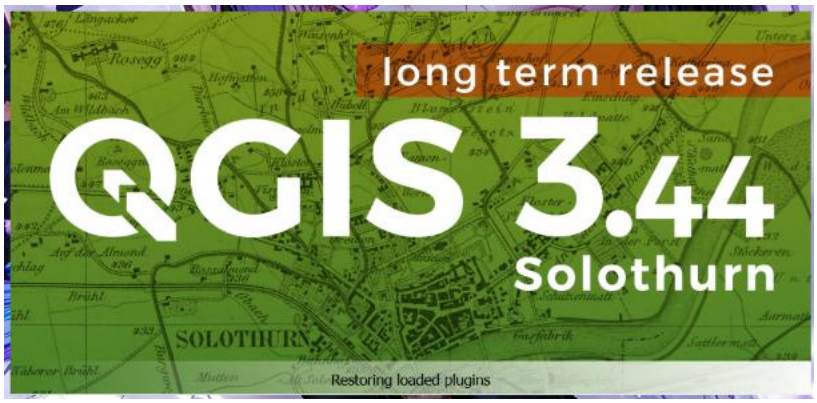
BAB IV HASIL PRAKTIKUM

Persiapan Aplikasi Quatum Gis

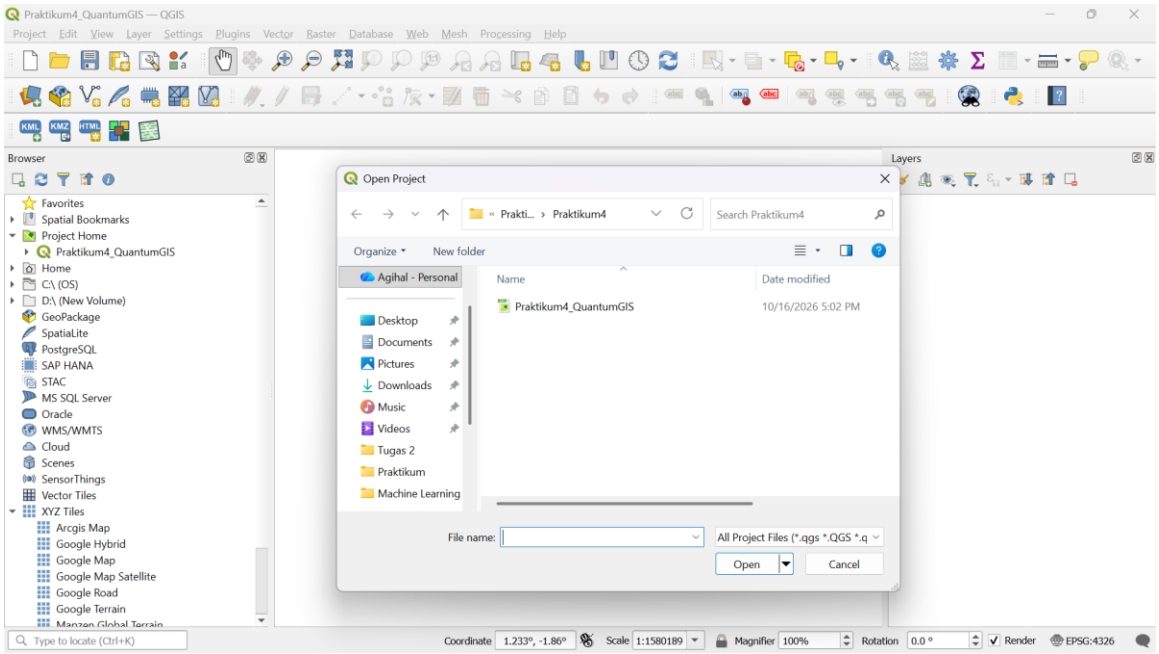
1. Download aplikasi Quantum Gis versi terbaru di halaman berikut ini: https://qgis.org/download/

2. Lakukan instalasi pada komputer anda!

3. Buka aplikasi desktop QuatumGis



4. Tampilan aplikasi Quantum Gis



5. Buat project baru dengan langkah-langkah berikut ini:

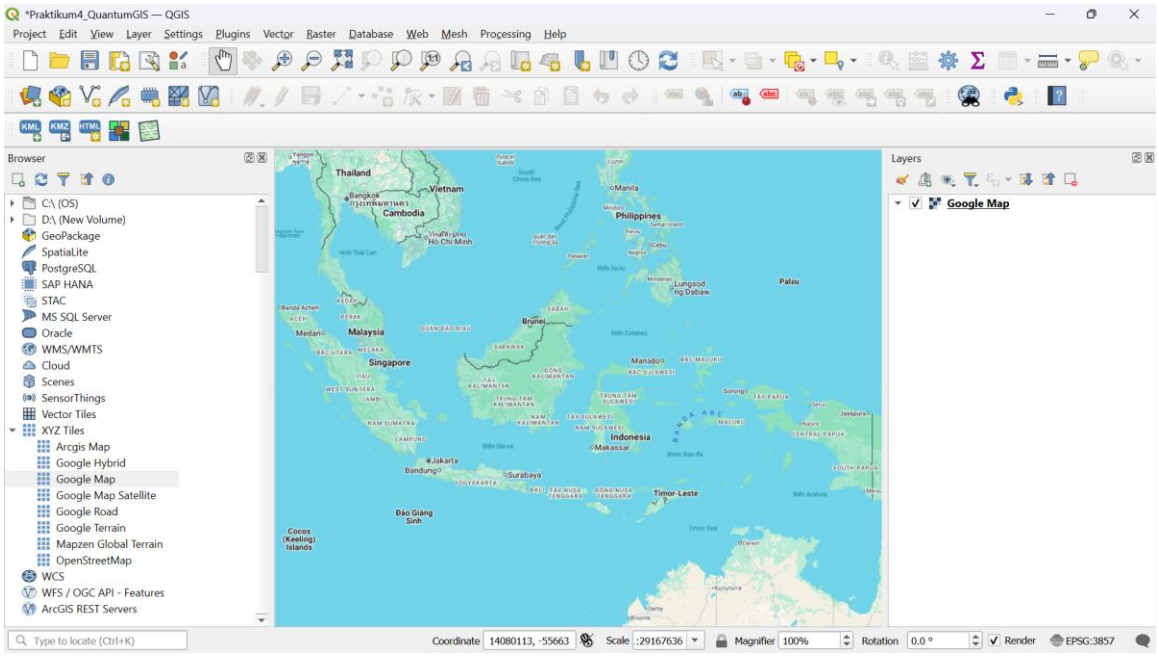
a. Dari menu QGis pilih menu Project – New

b. Tekan tombol Save Project (Ctrl -S) Simpan project dalam direktori kerja dan simpan dalam folder praktik

Menambah Referensi Layer Sumber Peta

1. Quantum Gis telah dibekali minimal dua referensi layer peta diantaranya layer OpenStreetMap

2. Tambahkan layer OpenStreetMap pada project anda dengan menekan (double click) menu XYZ Tiles -> Google Map pada panel browser



3. Jika sudah muncul peta Google Map dalam area kerja anda arahkan focus tampilan ke Peta Indonesia

4. Beberapa referensi sumber peta berikut ini pada Quantum Gis dapat ditambahkan:

a. Google Map:

https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}

b. Google Hybrid:

http://mt0.google.com/vt/lyrs=y&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}

c. Google Map Satellite:
http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}

d. Google Road:

https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}

e. Google Terrain:

https://mt1.google.com/vt/lyrs=p&x={x}&y={y}&z={z}

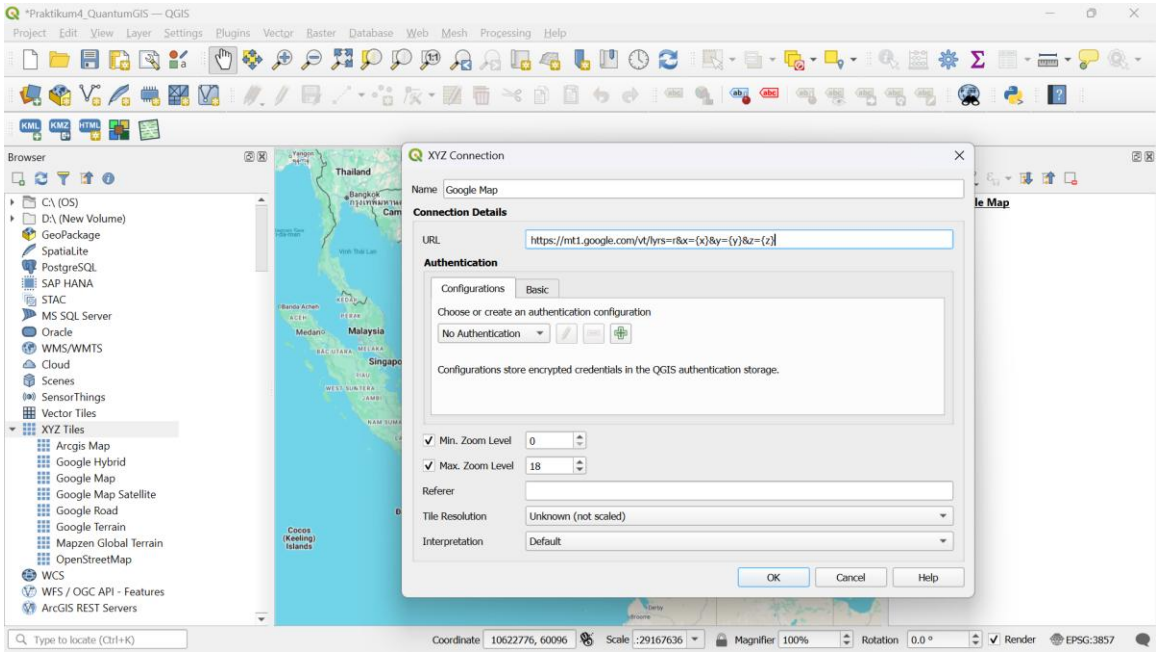
f. Arcgis Map:

https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/%7bz%7d/%7by%7d/%7bx%7d

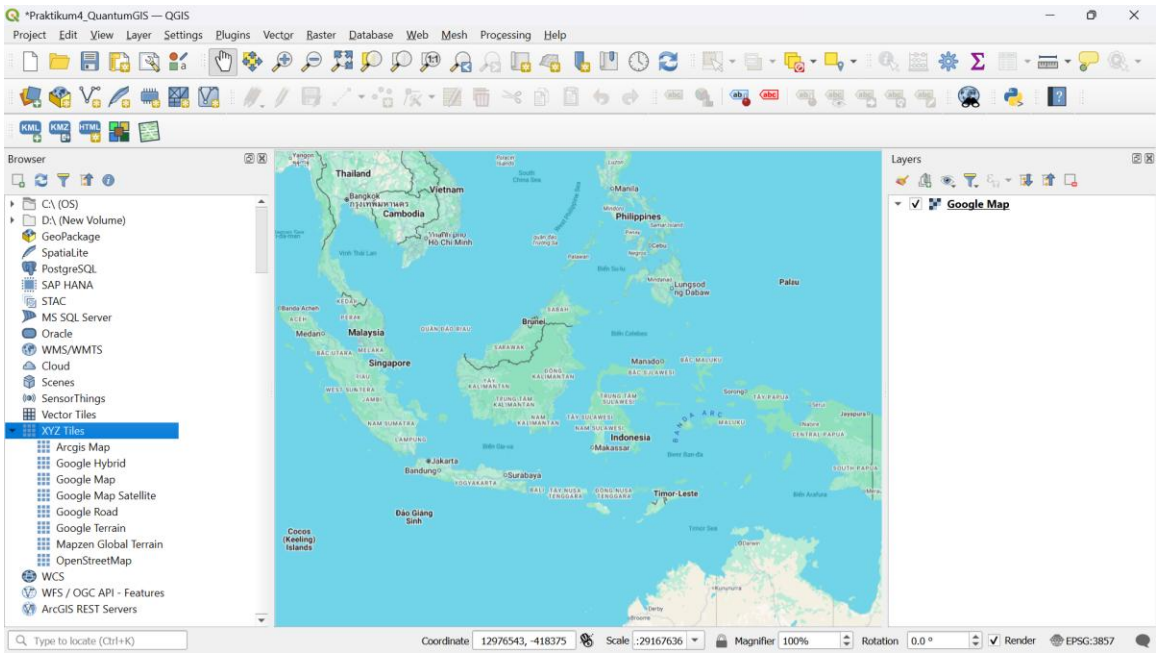
5. Berikut ini cara menambahkan sumber peta/map ke Quantum Gis:

a. Pada panel browser pilih menu XYZ Tiles dan click kanan new Connection

b. Selanjutnya isi form Connection



c. Setelah terdaftar dalam browser -> XYZ Tiles masukan ke dalam project anda layer Google Map

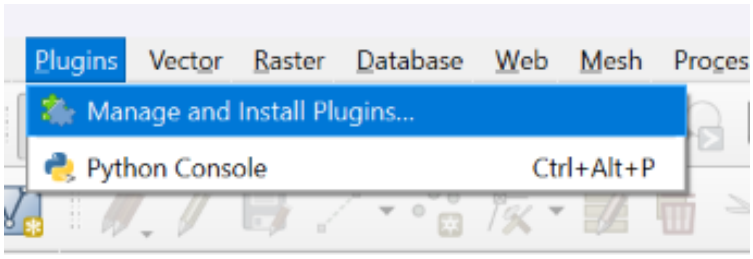


Import data area polygon hasil digitasi Google Map

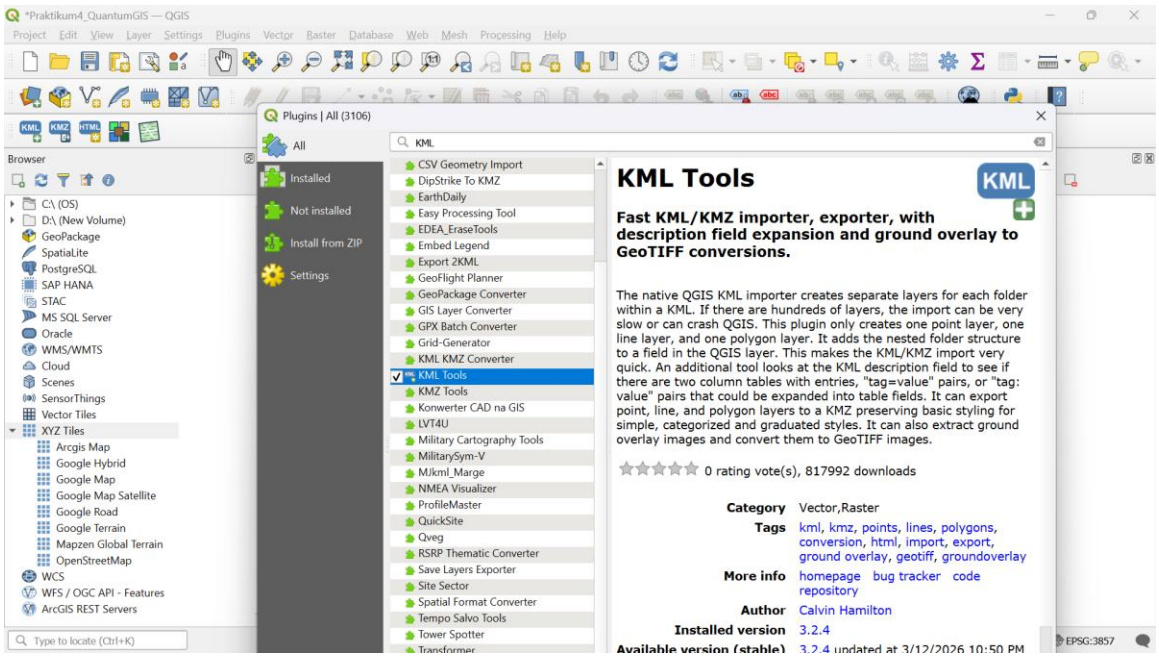
1. Pada praktikum 3 telah berhasil membuat area polygon suatu daerah dengan menggunakan aplikasi Google Map, dan output file disimpan dalam file format KML (Keyhole Markup Language)

2. Selanjutnya file KML akan kita masukan ke dalam project Quantum Gis, dengan terlebih dahulu menginstall plugin KML (KML Tools) dengan cara:

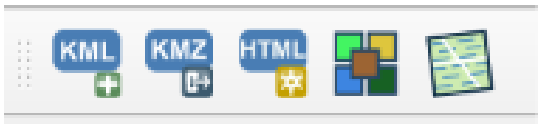
a. Pada menu QGIS pilih Plugins -> Manage and Install Plugin



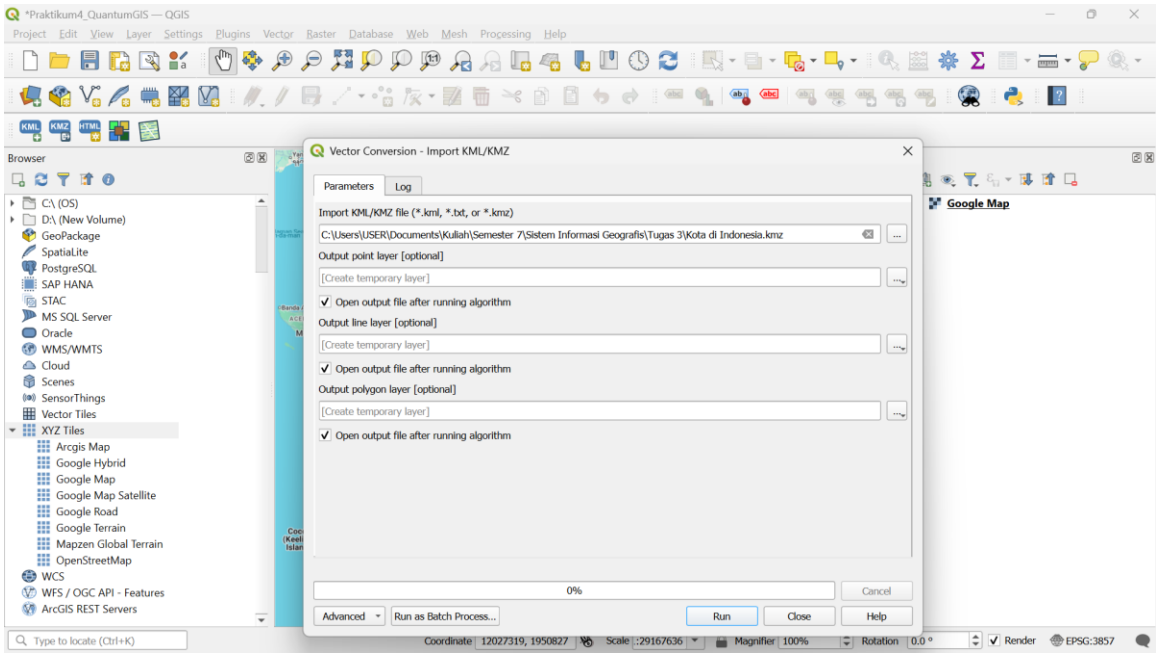
b. Selanjutnya pada window plugin, pilih tab All dan cari plugin KML Tools, setelahnya lakukan installasi plugin KML Tools seperti pada Gambar 8

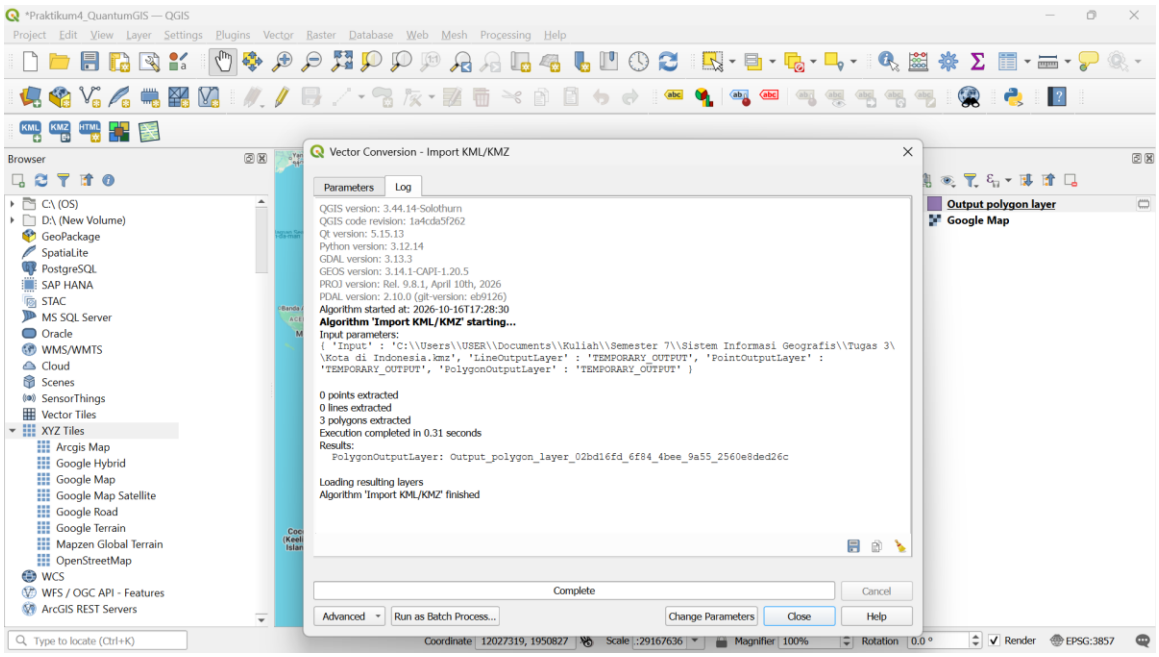


c. Setelah berhasil di install plugin KML Tools siap digunakan



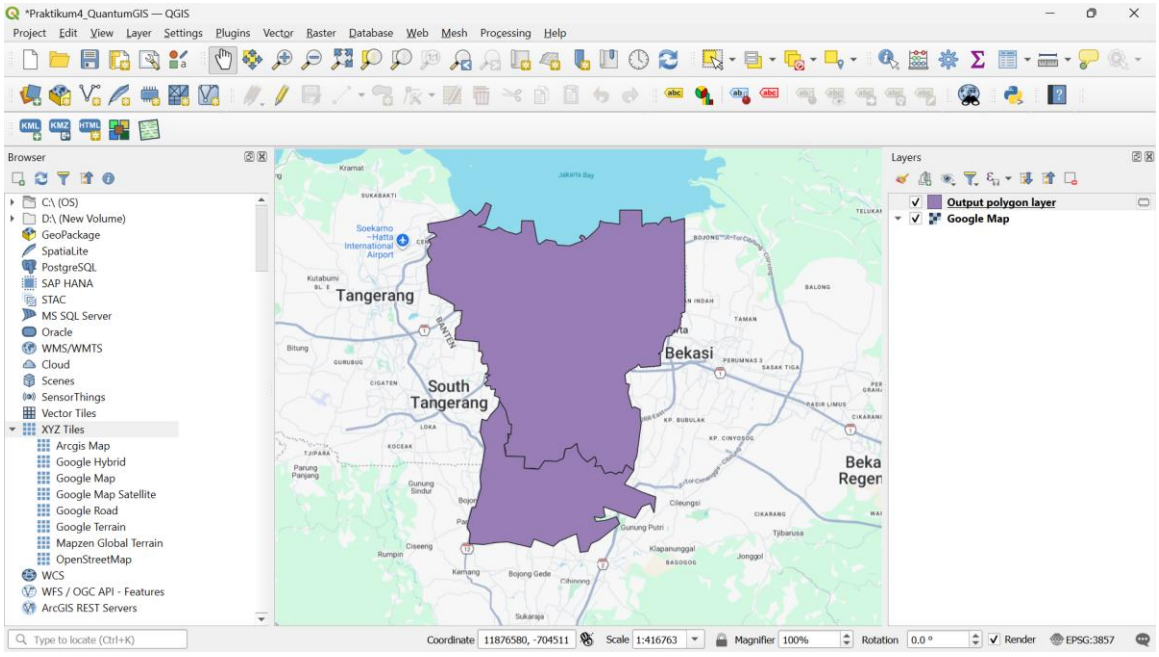
3. Selanjutnya import file KML yang telah dibuat, KML Kota di indonesia (kota DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Kota Administrasi Depok, Jawa Barat) area polygon Kota di di Indonesia dengan meng-click icon dan lakukan import selanjutnya tekan tombol Run



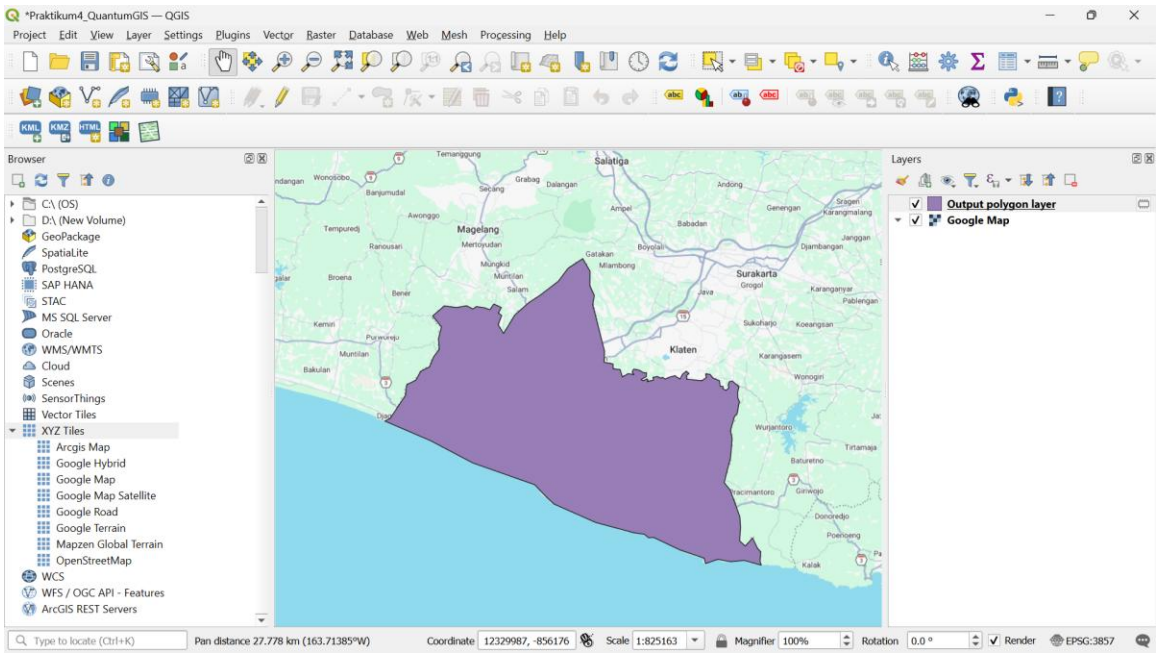


4. Hasil output area polygon KML

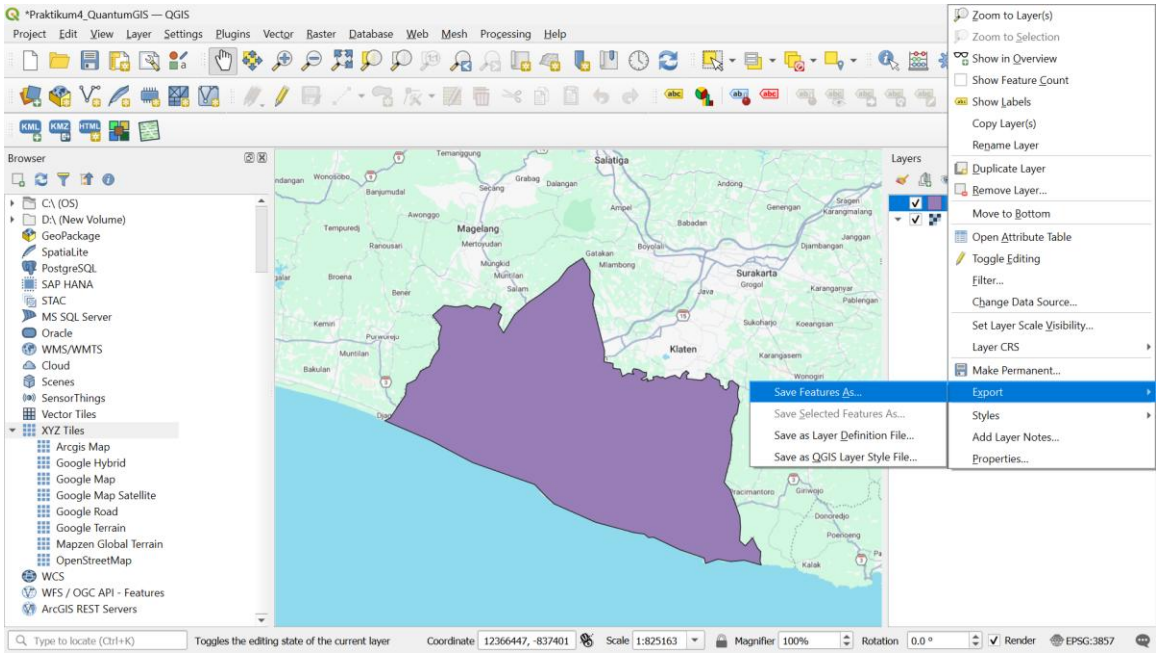
a. Area Polygon Kota DKI Jakarta & Depok



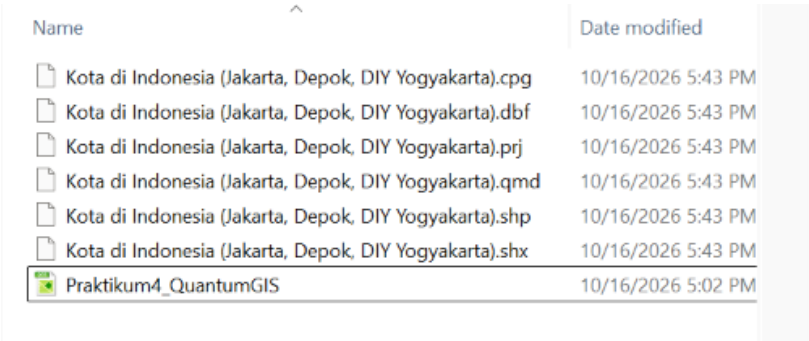
b. Area Polygon DIY Yogyakarta



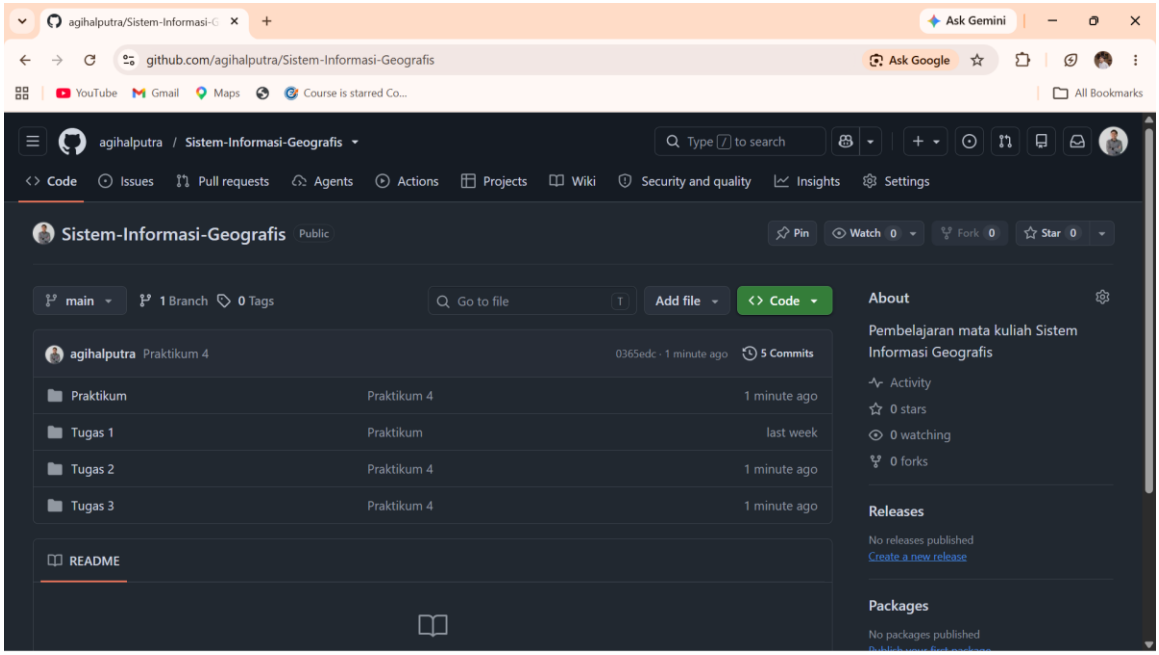
5. Selanjutnya simpan layer area polygon sebagai file shp (ESRI Shape) dengan cara click kanan layer -> export -> save feature as



6. Dalam direktori project akan tercipta beberapa file yang dapat digunakan dalam project untuk mengelola data spatial



7. Upload ke Github



Link Github : https://github.com/agihalputra/Sistem-Informasi-Geografis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Quantum GIS dapat digunakan sebagai aplikasi untuk mengelola data spasial, mulai dari menampilkan, mengatur layer, hingga melihat data atribut.

2. Konfigurasi referensi peta dan plugin memudahkan pengguna mengenali lokasi data spasial pada proyek peta.

3. Data area polygon hasil digitasi Google Maps dapat diimpor ke Quantum GIS sehingga data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dalam satu proyek.

5.2 Saran

Untuk pengembangan analisis lebih lanjut, disarankan untuk menambahkan atribut pada data polygon (misalnya nama dan luas wilayah), memanfaatkan fitur Processing Toolbox untuk analisis spasial seperti buffer dan overlay, menggunakan sistem referensi koordinat proyeksi saat menghitung luas atau jarak, serta menggabungkan data dengan sumber resmi agar hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. A. Burrough and R. A. McDonnell, *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford, U.K.: Oxford Univ. Press, 1998.

[2] QGIS Development Team, "QGIS Geographic Information System," Open Source Geospatial Foundation Project. [Online]. Available: https://qgis.org

[3] H. Butler, M. Daly, A. Doyle, S. Gillies, S. Hagen, and T. Schaub, "The GeoJSON Format," Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 7946, Aug. 2016.